杨氏模量

（注：为方便登记实验成绩，班号填写后5位，与大家合作。）

实验（二）拉伸法测定杨氏弹性模量

一．实验目的

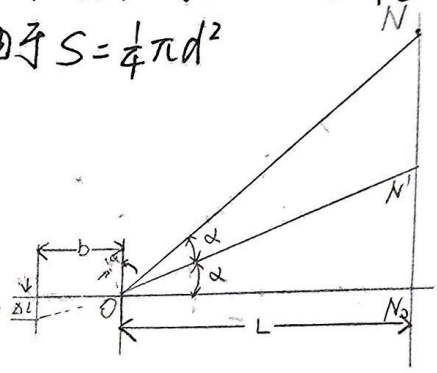
1. 研究用金属丝的伸长测杨氏弹性模量
2. 学习用光杠杆、杠杆原理和CCD测微技术，测量微小长度变化的原理
3. 学习用逐差法处理数据

二．实验原理

棒长的改变量 Δl 与原长 l，棒的横截面积 S，拉力由 F 增加到 F' 时，由胡克定律有：

$\frac{F'-F}{S}=E\frac{\Delta l}{l}$　E：杨氏模量，已单位：N/m^2　由于 $S=\frac{1}{4}\pi d^2$

则 $E=\frac{4(F'-F)l}{\pi d^2}\frac{l}{\Delta l}$　d：直径



1. 光杠杆放大原理：$\Delta l=\frac{b}{2l}(n-n_0)$

若初始值 $n_{初}\neq n$　$\Delta l=\frac{b}{2l}(n_{末}-n_{初})$ 依然成立

$$E=\frac{8Ll}{\pi bd^2}\frac{F'-F}{n'-n}$$

2. CCD测微技术

小圆柱紧固于金属丝上，中部方形窗有一水平划线。用显微镜来观测该刻线在加载前后位置的变化，显微镜目镜前方装有分划板。分划板刻度0～6.5mm，每1mm刻一数字，图像呈现在监视器上。

三．实验主要步骤或操作要点

1. 用光杠杆法测量微小伸长量并确定杨氏模量

(1) 调节实验装置

(a) 调节底脚螺钉，使金属丝保持竖直

(b) 将光杠杆前两支脚，放在平台C的前方的沟槽内，后支脚放在B块上，镜面尽

(c) 调节望远镜呈水平状态，对准镜面，调节目镜至看清十字丝又丝，能垂直移动至简架，看到标尺（M镜反射）。对焦，看清标尺刻线、

(2) 测量

(a) 在托盘上预加1kg砝码，拉直金属丝（放入尺中）记入读数n，以后每次加500 g砝码，记下读数，加完10个后，依次减砝码，记下读数。

(b) 测量金属丝直径d，平面镜M与标尺S之间的垂直距离L，金属丝上下两头A和B之间的距离l。

d测5次，L，l，b测一次。

2：用CCD测微技术测量杨氏弹性模量

(1) 调节支架铅直，金属丝下端小圆柱与钳形平台充接触。

(2) 调节小圆柱刻度中心，显微镜，CCD摄像镜头等高，共轴，调节物距，使显微镜成像清晰

(3) 将摄像镜头置入光路，微调镜头，保证刻线像和显微镜分划板叉丝像清晰且两像垂直

(4) 逐次加200 g砝码，记录刻线的位置（8组数据），逐次减砝码再次记录。

(5) 测量l，d，各物理量。

四．实验数据

实验次数	1	2	3	4	5	平均值
直径d/mm	0.48	0.49 ~~0.48~~	0.48	0.48	0.49	0.484mm

砝码总质量/kg (不计挂钩加砝码)	望远镜内标尺读数 n_i/cm		
	增重时	减重时	平均值
0kg			
1kg			
2kg			
3kg			
4kg			
5kg			

$L=125.50cm$　$l=65.10cm$　$b=8.40cm$

仪器误差：$\Delta b=0.5mm$　$\Delta(n'-n)=0.7mm$　$\Delta l=5mm$　$\Delta L=10mm$

$\Delta d=$ ~~0.04m~~ $0.004mm$.

五．数据处理

~~$\Sigma x=15$　$\Sigma y=-8.875$　$\Sigma x^2=55$　$\Sigma xy=-32.475$　$N=6$~~

~~$A=\frac{N\Sigma(xy)-\Sigma x\cdot\Sigma y}{N\Sigma x^2-(\Sigma x)^2}=0.588$~~

~~$B=\frac{(\Sigma y-A\cdot\Sigma x)}{N}=-0.010$~~

~~$\therefore n'=Ax+B=-0.588x-0.01$~~

$(F'-F)$/N		$(n'-n)$/m		$\overline{n'-n}$/m
F_3-F_0	3×9.8	n_3-n_0	0.01775	0.01758
F_4-F_1	3×9.8	n_4-n_1	0.0175	
F_5-F_2	3×9.8	n_5-n_2	0.0175	
~~F_6-F_3~~	~~3×9.8~~	~~n_6-n_3~~		

用逐差法处理数据

$\overline{n'-n}=$ ~~0.01758m~~ $0.01758m$

$$E=\frac{8Ll}{\pi bd^2}\cdot\frac{F'-F}{n'-n}=\frac{8\times12550\times0.6510}{\pi\times0.0840\times(4.84\times10^{-4})^2}\times\frac{3\times9.8}{0.01758}=1.768\times10^{11}N/m^2$$

求不确定度以d的A类不确定度：$S_1=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(d_i-\bar{d})^2}{5\times4}}=2.45\times10^{-3}mm$

d的B类不确定度：$u_1=\frac{0.004}{\sqrt{3}}=2.3\times10^{-3}mm$

$\therefore U_1=\sqrt{u_1^2+S_1^2}=3.36\times10^{-3}mm$

(2) Δn的A类不确定度 $S_2=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\Delta n_i-\Delta n)^2}{3\times2}}=8.34\times10^{-5}m$

Δn的B类不确定度：$u_2=\frac{0.7}{\sqrt{3}}=0.404mm$

$U_2=\sqrt{u_2^2+S_2^2}=0.404mm$

(3) l的B类不确定度 $U_3=\frac{\Delta l}{\sqrt{3}}=2.89mm$

(4) L的B类不确定度 $U_4=\frac{10}{\sqrt{3}}=5.77mm$

(5) b的B类不确定度：$U_5=\frac{0.5}{\sqrt{3}}=0.288mm$

∴相对不确定度 $\frac{U_E}{E}=\sqrt{(\frac{1}{L})^2U_L^2+(\frac{1}{l})U_l^2+(\frac{1}{b})U_b^2+(\frac{2}{d})^2U_d^2+(\frac{1}{n'-n})^2U_n^2}$

$=2.75\%$

$U_E=E\times E(Y)=1.768\times10^{11}\times2.75\%=4.85\times10^{9}$

$=0.049\times10^{11}N/m^2$

$\therefore Y=(1.768\pm0.049)\times10^{11}N/m^2$

六. 实验结论及现象分析

实验结论：杨氏模量 $E=(1.768\pm0.049)\times10^{11}N/m^2$

现象分析：在外力的作用下，钢丝产生了形变，形变规律符合胡克定律 $\frac{F'-F}{S}=E\frac{\Delta l}{l}$，比例系数E为杨氏模量，光杠杆可将微小形变放大。

七. 讨论问题

1. $\Delta l=\frac{b}{2L}(n'-n)$ $L=1.2550m$ $b=0.6510m$ $n'-n=0.01758m$

可得 $\Delta l=\frac{0.6510m}{2\times1.2550m}(0.01758m)=4.56\times10^{-3}m$

提高测量灵敏度：① 增大L（标尺到光杠杆的距离）

② 减小b（光杠杆后支脚与前两支脚的距离）

2、使用不同的量具测量各长度是为了满足测量精度的要求；钢丝直径d对的测量对实验结果影响最大。

实验现象观察与原始数据记录

$L = 125.50\,cm$　$l = 65.1\,cm$　$b = 8.40\,cm$

d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	$d_{平均}$
0.48 mm	0.49mm	0.48mm	0.48mm	0.49mm	0.484mm

砝码总质量Mi	标尺刻度n (cm)		
	增重时	减重时	平均值
0 kg			
1kg			
2kg			
3kg			
4kg			
5kg			